



Simulador de Oscilaciones de Rabi y Dinámica de Qubits

Profesores: Dr. Ariel Norambuena & Dr. Nicolas Viaux

Estudiante: Ignacio Reyes

Introducción

En mecánica cuántica, el sistema mas simple a estudiar es el llamado, sistema de dos niveles, este sistema puede modelar diferentes fenómenos físicos de interés, tales como sistemas de espín $1/2$, moléculas di-atómicas, transiciones de dos niveles energéticos y Qubits, los cuales son la base para la computación cuántica moderna.

En un escenario teórico, ideal y perfectamente aislado, la evolución de un sistema de dos niveles se rige mediante la conocida ecuación de Schrödinger, sin embargo, en la vida real, ningún sistema físico esta libre de ruido, lo cual produce una inevitable perdida de información por fenómenos decoherencia y relajación, lograr construir una física que capture esta esencia de perdida de información por interacción con el ambiente es de suma importancia tanto en el desarrollo de física experimental como teórica, es por esto que en el presente trabajo se utilizara uno de los principales formalismos para modelar dinámicas de sistema abierto, utilizando la denominada ecuación maestra de Lindblad, para finalmente llegar a las ecuaciones que modelan la evolución visual del estado cuántico, conocidas como las ecuaciones ópticas de Bloch (OBE) y la implementación de técnicas numéricas para resolver los sistemas de ecuaciones resultantes.

Marco Teórico

Estado de dos niveles y evolución ideal

Un estado vector de dos niveles se escribe de la siguiente manera:

$$|\psi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle \quad (1)$$

Donde $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ y $|0\rangle, |1\rangle$ son la base del espacio de Hilbert complejo en el que viven los estados vector, denotado como $\mathcal{H}(\mathbb{C}^2)$

Dado a que el estado vector debe tener una norma igual a 1 para que este tenga significado físico se debe de cumplir entonces:

$$\langle\psi|\psi\rangle = |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1 \quad (2)$$

Esta condición nos sugiere parametrizar las componentes de $|\psi\rangle$ en coordenadas esféricas y factorizando la fase global del sistema, la cual no tiene relevancia física asociada a la medición, es posible conseguir la siguiente parametrización del estado vector:

$$|\psi\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) |0\rangle + \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{i\phi} |1\rangle \quad (3)$$

Donde $\theta \in [0, \pi]$ y $\phi \in [0, 2\pi]$

La conclusión de esta parametrización refiere a que el espacio de Hilbert $\mathcal{H}(\mathbb{C}^2)$ donde existen los estados vector de un sistema de dos niveles es isomorfo a la una esfera real de radio 1 denotada por $\mathcal{S}^2$.

Por otro lado la evolución temporal del estado vector $|\psi\rangle$ se rige por la ecuación de Schrödinger:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle = \hat{H}(t) |\psi(t)\rangle \quad (4)$$

Donde $\hat{H}(t)$ es el operador hamiltoniano del sistema.

Para un hamiltoniano conocido, la solución general a esta ecuación diferencial es:

$$|\psi(t)\rangle = \hat{U}(t, t_0) |\psi(t_0)\rangle \quad (5)$$

Y $\hat{U}(t, t_0)$ es el operador de evolución temporal del sistema, su estructura es la siguiente:

$$\hat{U}(t, t_0) = \mathcal{T} \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \int_{t_0}^t \hat{H}(\tau) d\tau\right) \quad (6)$$

$$\hat{U}(t = t_0, t_0) = \hat{\mathbf{I}} \quad (7)$$

Operador Densidad

Conocida la dinámica del estado vector es posible definir la misma física mediante la evolución de un nuevo objeto, el denominado operador densidad, este operador, para estados puros se define de la siguiente manera:

$$\hat{\rho} = |\psi\rangle \langle\psi| \quad (8)$$

Para estados mixtos el operador densidad se construye utilizando el conjunto dado por $\{p_i, |\psi_i\rangle\}$, donde p_i es la probabilidad clásica de encontrar el sistema en el estado $|\psi_i\rangle$, con este conjunto el operador densidad se define según:

$$\hat{\rho} = \sum_i p_i |\psi_i\rangle \langle\psi_i| \quad (9)$$

Este operador cumple con las siguientes propiedades:

- Hermiticidad: $\hat{\rho}^\dagger = \hat{\rho}$
- Conservación de probabilidad: $Tr(\hat{\rho}) = 1$
- Semi-definida positiva: $\lambda_{\pm} > 0$

Por otro lado, su representación matricial general en la base $|0\rangle$ y $|1\rangle$ puede escribirse como:

$$\hat{\rho} = \begin{pmatrix} \rho_{00} & \rho_{01} \\ \rho_{10} & \rho_{11} \end{pmatrix} \quad (10)$$

Ecuación de Liouville

La evolución temporal del operador densidad se consigue de la siguiente forma.

Recordando la ecuación de Schrödinger para el estado vector $|\psi_i(t)\rangle$:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi_i(t)\rangle = \hat{H}(t) |\psi_i(t)\rangle \quad (11)$$

Aplicando el operador daga a la ecuación anterior obtenemos la ecuación de Schrödinger asociada al espacio dual:

$$-i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \langle \psi_i(t) | = \langle \psi_i(t) | \hat{H}(t) \quad (12)$$

Realizamos el producto exterior por derecha a la ec (11) con $\langle \psi_i(t) |$ y el producto exterior por izquierda a la ec (12) con $|\psi_i(t)\rangle$, restando ambas expresiones se obtiene:

$$i\hbar \left(\frac{\partial |\psi_i(t)\rangle}{\partial t} \langle \psi_i(t) | + |\psi_i(t)\rangle \frac{\partial \langle \psi_i(t) |}{\partial t} \right) = \hat{H}(t) |\psi_i(t)\rangle \langle \psi_i(t) | - |\psi_i(t)\rangle \langle \psi_i(t) | \hat{H}(t) \quad (13)$$

Multiplicando por la probabilidad p_i a ambos lados de la ecuación y sumando para los i estados del sistema se sigue:

$$\frac{d}{dt} \hat{\rho}(t) = \sum_i p_i \left(\frac{\partial |\psi_i(t)\rangle}{\partial t} \langle \psi_i(t) | + |\psi_i(t)\rangle \frac{\partial \langle \psi_i(t) |}{\partial t} \right) \quad (14)$$

Mientras que el lado derecho queda:

$$\sum_i p_i \left(\hat{H}(t) |\psi_i(t)\rangle \langle \psi_i(t) | - |\psi_i(t)\rangle \langle \psi_i(t) | \hat{H}(t) \right) = [\hat{H}(t), \hat{\rho}(t)] \quad (15)$$

Reagrupando se obtiene la ecuación de Liouville:

$$\frac{d}{dt} \hat{\rho}(t) = \frac{1}{i\hbar} [\hat{H}(t), \hat{\rho}(t)] \quad (16)$$

Dinámica en Sistema Abierto

A la hora de estudiar las dinámicas de un sistema abierto el punto de partida focalizar la atención en el sistema de interés.

Denotamos $\mathcal{A}$ al sistema que queremos estudiar y consideraremos que este se encuentra en acoplado con un sistema reservorio denotado por $\mathcal{B}$ de esta forma, si bien el sistema de interés $\mathcal{A}$ no es cerrado, el sistema total $\mathcal{A} + \mathcal{B}$ si lo es.

De esta forma el hamiltoniano del sistema completo puede representarse como:

$$\hat{H}_{AB} = \hat{H}_0 + \hat{V}_{AB} = \hat{H}_A \otimes \hat{\mathbf{I}}_B + \hat{\mathbf{I}}_A \otimes \hat{H}_B + \hat{V}_{AB} \quad (17)$$

Siendo:

- $\hat{H}_A$ el hamiltoniano del sistema $\mathcal{A}$.
- $\hat{H}_B$ el hamiltoniano del sistema $\mathcal{B}$.
- $\hat{V}_{AB}$ el potencial de interacción entre ambos sistemas.

Como el sistema completo es cerrado, entonces $\hat{\rho}_{AB}$ evoluciona según la ecuación de Liouville.

$$\frac{d}{dt}\hat{\rho}_{AB}(t) = \frac{1}{i\hbar}[\hat{H}_{AB}(t), \hat{\rho}_{AB}(t)] \quad (18)$$

Sin embargo, como el reservorio tiene una dimensionalidad mucho mayor a la del sistema de estudio, este se considera inaccesible, gracias a esto nos enfocamos en estudiar la dinámica del operador $\hat{\rho}_A$, tal que:

$$\hat{\rho}_A(t) = Tr_B\{\hat{\rho}_{AB}(t)\} \quad (19)$$

Para obtener una ecuación de evolución cerrada para $\hat{\rho}_A(t)$, se debe de transformar la ecuación de Liouville al cuadro de interacción y realizar una serie de aproximaciones.

Aproximación de Acoplamiento Débil

Esta aproximación se basa en suponer que la interacción entre sistemas dada por $\hat{V}_{AB}$ es lo suficientemente débil y que el reservorio es tan grande en comparación al sistema de estudio que su estado termodinámico no se ve alterado por el sistema $\mathcal{A}$. Esto permite suponer que no se dan correlaciones fuertes en el sistema y por ende, para cada instante de tiempo el operador $\hat{\rho}_{AB}(t)$ se puede descomponer como producto tensorial de la forma $\hat{\rho}_{AB}(t) = \hat{\rho}_A(t) \otimes \bar{\sigma}_B$, donde $\bar{\sigma}_B$ es el estado estacionario del reservorio.

Aproximación de Markov

Se basa en el planteamiento de tres escalas distintas de tiempo, donde se asume que $\tau_B \ll \Delta t \ll T_A$, donde:

- τ_B es el tiempo en el que decaen las correlaciones del reservorio.
- T_A es el tiempo de relajación del sistema $\mathcal{A}$.

Esta aproximación interpreta que el reservorio no tiene memoria con respecto a la información que le entrega el sistema $\mathcal{A}$, esto permite reemplazar dependencia temporal de iteraciones pasadas en la expansión de la serie de Dyson por una derivada local a tiempo presente t en el estado $\hat{\rho}_A(t)$.

Aproximación Secular

Al analizar las frecuencias de transición del sistema, se puede observar que las frecuencias que oscilan muy rápido promedian cero en la escala de evolución de interés, esto implica conservar unicamente los términos con frecuencias resonantes, matemáticamente, esta aproximación es la que permite que el operador $\hat{\rho}_A(t)$ mantenga la propiedad de ser definida semi-positiva en los intervalos de tiempo que se estudian.

Forma Estándar de la Ecuación Maestra de Lindblad

Tras aplicar las aproximaciones antes mencionadas y regresando al cuadro de Schrödinger, se obtiene la ecuación maestra en forma estándar:

$$\frac{d}{dt}\rho_A(t) = \frac{1}{i\hbar}[H_A + H_{LS}, \rho_A(t)] + \frac{1}{\hbar^2} \sum_{\Omega} \sum_{\alpha, \beta} \Gamma_{\alpha\beta}(\Omega) \left\{ A_{\beta}(\Omega)\rho_A(t)A_{\alpha}^{\dagger}(\Omega) - \frac{1}{2}[A_{\alpha}^{\dagger}(\Omega)A_{\beta}(\Omega), \rho_A(t)]_+ \right\} \quad (20)$$

Esta nueva ecuación divide la evolución temporal en dos regímenes:

El primer término conmutador dicta la dinámica coherente usual, pero el hamiltoniano libre H_A se ve ligeramente modificado por H_{LS} (hamiltoniano de Lamb Shift), el cual representa los pequeños corrimientos en los niveles de energía inducidos por la simple presencia del vacío o reservorio.

El resto de la ecuación agrupa las dinámicas no unitarias. Los operadores A_{α} actúan como los canales de salto o interacción, y la matriz hermitica y semi-definida positiva $\Gamma_{\alpha\beta}$ codifica las tasas de transición y decoherencia dictadas por el espectro de fluctuaciones del reservorio.

Forma Canónica Diagonal

Tras realizar tratamientos algebraicos a la ec. (20) es posible reescribir la ecuación maestra de la siguiente forma:

$$\frac{d\rho}{dt} = -\frac{i}{\hbar}[H', \rho] + \sum_k \gamma_k \left(L_k \rho L_k^\dagger - \frac{1}{2} \{L_k^\dagger L_k, \rho\} \right) \quad (21)$$

Donde:

- H' es el hamiltoniano efectivo del sistema.
- γ_k representan las tasas de transición o de disipación asociadas al canal de interacción con el reservorio.
- L_k son los operadores de salto, no hermíticos que describen procesos irreversibles de pérdida de información.

Formalismo del Vector de Bloch

Recordando la parametrización de un estado vector ec. (3), se puede demostrar que el operador densidad asociado se puede reescribir de la siguiente forma:

$$\rho(t) = \frac{1}{2} (\mathbf{I} + \vec{r}(t) \cdot \vec{\sigma}) \quad (22)$$

Donde: $\vec{r}(t)$ es un vector de posición en coordenadas esféricas y $\vec{\sigma}$ es el vector de matrices de pauli. Expresando las componentes del operador densidad se obtiene:

- $\rho_{00} = \frac{1}{2}(1 + r_z)$
- $\rho_{01} = \frac{1}{2}(r_x - ir_y)$
- $\rho_{10} = \frac{1}{2}(r_x + ir_y)$
- $\rho_{11} = \frac{1}{2}(1 - r_z)$

Despejando para las componentes del vector posición:

- $r_x = \rho_{01} + \rho_{10}$
- $r_y = i(\rho_{01} - \rho_{10})$
- $r_z = \rho_{00} - \rho_{11}$

Recordando que el valor de expectación de un operador se calcula como:

$$\langle A \rangle = Tr\{\rho A\} \quad (23)$$

Se puede apreciar que las componentes del vector de bloch corresponden al valor de expectación de la matriz de Pauli asociada a esa coordenada, de esta forma se puede reescribir el operador densidad como:

$$\rho(t) = \frac{1}{2} \left(\mathbf{I} + \langle \vec{\sigma}(t) \rangle \cdot \vec{\sigma} \right) \quad (24)$$

Ahora el objetivo es encontrar la dinámica asociada al vector de bloch para el sistema de dos niveles.

Para el caso de dinámica cerrada, la ecuación que rige la evolución temporal de ρ es la ecuación de Liouville ec (16).

Notando que cualquier hamiltoniano en el espacio de Hilbert en el que estamos trabajando se puede escribir como una combinación lineal de matrices de Pauli, entonces el hamiltoniano mas general se puede escribir como:

$$H(t) = \frac{1}{2} \hbar \sum_i \Omega_i(t) \sigma_i = \frac{1}{2} \hbar \vec{\Omega}(t) \cdot \vec{\sigma} \quad (25)$$

Con esta convención la ecuación de Liouville se expresa como:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \left(\mathbf{I} + \langle \vec{\sigma}(t) \rangle \cdot \vec{\sigma} \right) \right) = \frac{1}{i\hbar} \left[\frac{1}{2} \hbar \vec{\Omega}(t) \cdot \vec{\sigma}, \frac{1}{2} \left(\mathbf{I} + \langle \vec{\sigma}(t) \rangle \cdot \vec{\sigma} \right) \right] \quad (26)$$

Esta ecuación se reduce a:

$$\frac{d}{dt} \langle \vec{\sigma}(t) \rangle = \left(\vec{\Omega}(t) \times \langle \vec{\sigma}(t) \rangle \right) \quad (27)$$

Como se puede ver, la dinámica del operador densidad a sido reducida a un sistema de ecuaciones diferenciales lineales acoplado para el vector de Bloch.

Al expandir el producto cruz de la Ec. (27), el cambio temporal del valor de expectación de las componentes del espín se puede reescribir de forma elegante como una ecuación matricial de la forma:

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \langle \sigma_x(t) \rangle \\ \langle \sigma_y(t) \rangle \\ \langle \sigma_z(t) \rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Omega_{11}(t) & \Omega_{12}(t) & \Omega_{13}(t) \\ \Omega_{21}(t) & \Omega_{22}(t) & \Omega_{23}(t) \\ \Omega_{31}(t) & \Omega_{32}(t) & \Omega_{33}(t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \langle \sigma_x(t) \rangle \\ \langle \sigma_y(t) \rangle \\ \langle \sigma_z(t) \rangle \end{pmatrix} \quad (28)$$

Donde la matriz de rotación $\Omega(t)$ representa un tensor antisimétrico ($\hat{\Omega}^T = -\hat{\Omega}$). Los nueve elementos que componen explícitamente esta matriz de evolución se definen a partir de las componentes del vector $\vec{\Omega}(t)$ como:

$$\Omega(t) = \begin{pmatrix} 0 & -\Omega_z(t) & \Omega_y(t) \\ \Omega_z(t) & 0 & -\Omega_x(t) \\ -\Omega_y(t) & \Omega_x(t) & 0 \end{pmatrix} \quad (29)$$

Vectorización del Superoperador Disipativo

Para incorporar los efectos de pérdida de información descritos por la ecuación maestra de Lindblad en nuestro modelo computacional, es necesario proyectar el superoperador disipativo sobre la base de las matrices de Pauli. Consideremos la parte no unitaria de la Ec. (21):

$$\mathcal{D}[\rho] = \sum_k \gamma_k \left(L_k \rho L_k^\dagger - \frac{1}{2} \{L_k^\dagger L_k, \rho\} \right) \quad (30)$$

Recordando que el operador densidad se puede escribir en términos del vector de Bloch como $\rho(t) = \frac{1}{2}(I + \langle \vec{\sigma}(t) \rangle \cdot \vec{\sigma})$, y aprovechando la linealidad del superoperador, la contribución disipativa al cambio de cada componente del vector de Bloch se obtiene mediante:

$$\left. \frac{d}{dt} \langle \sigma_i(t) \rangle \right|_{\text{disipación}} = \text{Tr}\{\sigma_i \mathcal{D}[\rho]\} = \frac{1}{2} \text{Tr}\{\sigma_i \mathcal{D}[I]\} + \frac{1}{2} \sum_{j=x,y,z} \langle \sigma_j(t) \rangle \text{Tr}\{\sigma_i \mathcal{D}[\sigma_j]\} \quad (31)$$

Esta estructura lineal nos sugiere definir dos nuevos objetos matemáticos que encapsulan la relajación y decoherencia del sistema: un vector constante de desplazamiento $\vec{c}$ y una matriz de disipación Γ de 3×3 . Sus elementos se calculan formalmente como:

$$c_i = \frac{1}{2} \sum_k \gamma_k \text{Tr}\{\sigma_i [L_k, L_k^\dagger]\} \quad (32)$$

$$\Gamma_{ij} = \frac{1}{2} \sum_k \gamma_k \text{Tr} \left(\sigma_i \left(L_k \sigma_j L_k^\dagger - \frac{1}{2} \{L_k^\dagger L_k, \sigma_j\} \right) \right) \quad (33)$$

Es importante notar que el vector de desplazamiento $\vec{c}$ será no nulo únicamente cuando los operadores de salto L_k no conmuten con su adjunto (operadores no normales), lo cual es el caso característico de procesos de emisión y absorción asimétricos. Por su parte, la matriz Γ dicta las tasas de decaimiento poblacional y de pérdida de coherencia de fase (términos diagonales y no diagonales).

Canales Disipativos

Para concretar este formalismo en el diseño del simulador numérico, se definen explícitamente los tres canales disipativos fundamentales que gobiernan la dinámica abierta del qubit: emisión espontánea (*emission*), absorción del entorno (*absorption*) y amortiguamiento de fase o defasamiento (*damping*).

En primer lugar, definimos los operadores de salto L_k asociados a cada proceso en la base computacional del sistema:

- **Canal de Emisión espontánea:** Modela la transición del estado excitado al estado fundamental con una tasa de decaimiento γ_e . Su operador de salto es el operador de bajada:

$$L_e = \sigma_- = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (34)$$

- **Canal de Absorción:** Modela la excitación inducida por el reservorio térmico con una tasa γ_a . Su operador de salto es el operador de subida:

$$L_a = \sigma_+ = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (35)$$

- **Canal de Amortiguamiento de fase (Damping/Dephasing):** Modela la pérdida de coherencia cuántica sin intercambio neto de energía con el reservorio, con una tasa γ_ϕ . Su operador de salto se asocia a la matriz de Pauli en z :

$$L_\phi = \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (36)$$

Al evaluar individualmente cada operador en las expresiones analíticas de las Ecs. (31) y (32) mediante el álgebra de matrices de Pauli y la operación traza, se obtienen las matrices de tasas Γ_k y los vectores de desplazamiento $\vec{c}_k$ característicos para cada fenómeno:

$$\Gamma_e = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2}\gamma_e & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2}\gamma_e & 0 \\ 0 & 0 & -\gamma_e \end{pmatrix}, \quad \vec{c}_e = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\gamma_e \end{pmatrix} \quad (37)$$

$$\Gamma_a = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2}\gamma_a & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2}\gamma_a & 0 \\ 0 & 0 & -\gamma_a \end{pmatrix}, \quad \vec{c}_a = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \gamma_a \end{pmatrix} \quad (38)$$

$$\Gamma_\phi = \begin{pmatrix} -2\gamma_\phi & 0 & 0 \\ 0 & -2\gamma_\phi & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{c}_\phi = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (39)$$

Debido a la linealidad del superoperador de Lindblad, el acoplamiento total de la disipación se construye en el algoritmo computacional como la suma directa de las contribuciones de cada canal activo. De este modo, la matriz de disipación total Γ y el vector de desplazamiento global $\vec{c}$ quedan completamente determinados por:

$$\Gamma = \Gamma_e + \Gamma_a + \Gamma_\phi = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2}(\gamma_e + \gamma_a) - 2\gamma_\phi & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2}(\gamma_e + \gamma_a) - 2\gamma_\phi & 0 \\ 0 & 0 & -(\gamma_e + \gamma_a) \end{pmatrix} \quad (40)$$

$$\vec{c} = \vec{c}_e + \vec{c}_a + \vec{c}_\phi = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -(\gamma_e - \gamma_a) \end{pmatrix} \quad (41)$$

Tiempos de Relajación Fenomenológica T_1 y T_2

En el estudio de sistemas cuánticos abiertos, particularmente en resonancia magnética y el diseño de qubits para computación cuántica, es estándar caracterizar la disipación a través de tiempos de relajación macroscópicos o fenomenológicos. Estos tiempos, denominados T_1 y T_2 , agrupan las tasas microscópicas de transición descritas anteriormente y ofrecen una interpretación física directa sobre cómo el entorno destruye la información del estado cuántico.

Relajación Longitudinal (T_1)

El tiempo de relajación longitudinal, T_1 , caracteriza el decaimiento de las poblaciones de los estados cuánticos hacia su equilibrio térmico. Físicamente, este proceso implica un intercambio neto de energía (inelástico) entre el sistema de dos niveles y su reservorio.

A partir de la dinámica de la componente z del vector de Bloch (asociada a la inversión de población), la tasa de decaimiento total está dada por la suma de las tasas de los procesos que inducen transiciones de energía. Por lo tanto, se define:

$$\frac{1}{T_1} = \gamma_e + \gamma_a \quad (42)$$

Bajo la acción exclusiva de este canal, la componente r_z evoluciona hacia un estado asintótico estacionario r_z^{eq} determinado por el balance detallado de las tasas microscópicas de emisión y absorción:

$$r_z^{\text{eq}} = -\frac{\gamma_e - \gamma_a}{\gamma_e + \gamma_a} \quad (43)$$

Relajación Transversal o Decoherencia (T_2)

El tiempo de relajación transversal, T_2 , gobierna el decaimiento de las coherencias cuánticas, es decir, de las componentes x e y del vector de Bloch. Este proceso es el responsable de destruir la superposición coherente de los estados del qubit.

La pérdida de coherencia tiene dos orígenes fundamentales. El primero es una consecuencia ineludible de la relajación de la población: si un estado decae, su capacidad de mantener una superposición también lo hace, lo que aporta un factor limitante de $1/(2T_1)$. El segundo origen es el defasamiento puro, donde interacciones elásticas con el entorno cambian la fase relativa de la superposición sin intercambiar energía, fenómeno caracterizado por la tasa $\gamma_\phi = 2\gamma_d$. En consecuencia, el tiempo T_2 se define de forma general como:

$$\frac{1}{T_2} = \frac{1}{2}(\gamma_e + \gamma_a) + 2\gamma_d = \frac{1}{2T_1} + \gamma_\phi \quad (44)$$

Representación Matricial Fenomenológica

Al reescribir la matriz de disipación total Γ y el vector de desplazamiento $\vec{c}$ en función de estas cantidades macroscópicas, el modelo se independiza de los detalles microscópicos específicos del baño térmico. Las expresiones adoptan una forma diagonal, evidenciando claramente el decaimiento transversal de las coherencias y la termalización longitudinal de la población:

$$\Gamma = \begin{pmatrix} -\frac{1}{T_2} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{T_2} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{T_1} \end{pmatrix} \quad (45)$$

$$\vec{c} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{r_z^{\text{eq}}}{T_1} \end{pmatrix} \quad (46)$$

Ecuaciones Ópticas de Bloch (OBE) y Acoplamiento Matricial

Con el desarrollo de la matriz antisimétrica de rotación $\Omega(t)$ que gobierna la dinámica coherente (Ec. 28) y la vectorización del superoperador disipativo, ahora estamos en condiciones de ensamblar la dinámica completa del sistema abierto.

Al superponer la contribución unitaria (hamiltoniana) y la contribución disipativa (interacción con el reservorio), el sistema de ecuaciones diferenciales acoplado que rige la evolución temporal de los valores de expectación toma la forma de una ecuación matricial afín:

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \langle \sigma_x(t) \rangle \\ \langle \sigma_y(t) \rangle \\ \langle \sigma_z(t) \rangle \end{pmatrix} = \left[\begin{pmatrix} 0 & -\Omega_z(t) & \Omega_y(t) \\ \Omega_z(t) & 0 & -\Omega_x(t) \\ -\Omega_y(t) & \Omega_x(t) & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -\frac{1}{T_2} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{T_2} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{T_1} \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} \langle \sigma_x(t) \rangle \\ \langle \sigma_y(t) \rangle \\ \langle \sigma_z(t) \rangle \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{r_z^{\text{eq}}}{T_1} \end{pmatrix} \quad (47)$$

Que, de manera compacta, reescribimos como:

$$\frac{d}{dt} \langle \vec{\sigma}(t) \rangle = \left(\Omega(t) + \Gamma \right) \langle \vec{\sigma}(t) \rangle + \vec{c} \quad (48)$$

Esta última ecuación representa las Ecuaciones Ópticas de Bloch (OBE) generalizadas. Desde una perspectiva de física computacional, la formulación de la Ec. (47) es ideal, ya que reduce el problema de simular la dinámica abierta de un qubit a la integración numérica de un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias (ODEs) lineales de dimensión 3, el cual puede ser resuelto eficientemente mediante métodos de integración temporal como Runge-Kutta de cuarto orden (RK4).

Desarrollo Computacional y Métodos Numéricos

Para simular la dinámica temporal del qubit, es necesario resolver numéricamente el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias (ODEs) que conforman las Ecuaciones Ópticas de Bloch (Ec. 47).

Dado que el Hamiltoniano del sistema puede ser dependiente del tiempo a través del campo de control $\vec{\Omega}(t)$, se requiere un esquema de integración robusto y de alta precisión.

Integrador de Runge-Kutta de Cuarto Orden (RK4)

El método seleccionado para la integración temporal es el algoritmo de Runge-Kutta de cuarto orden explícito (RK4). Sea la ecuación diferencial general de nuestro sistema abierto descrita por la función vectorial $\vec{f}$:

$$\frac{d\vec{r}(t)}{dt} = \vec{f}(t, \vec{r}) = \left(M(t) + \Gamma \right) \vec{r}(t) + \vec{c} \quad (49)$$

Discretizando el dominio temporal en pasos constantes Δt , de modo que $t_n = n\Delta t$, el valor del vector de Bloch en el instante siguiente $\vec{r}_{n+1}$ se calcula mediante una suma ponderada de cuatro pendientes evaluadas en distintos puntos del intervalo:

$$\vec{k}_1 = \vec{f}(t_n, \vec{r}_n) \quad (50)$$

$$\vec{k}_2 = \vec{f}\left(t_n + \frac{\Delta t}{2}, \vec{r}_n + \frac{\Delta t}{2} \vec{k}_1\right) \quad (51)$$

$$\vec{k}_3 = \vec{f}\left(t_n + \frac{\Delta t}{2}, \vec{r}_n + \frac{\Delta t}{2} \vec{k}_2\right) \quad (52)$$

$$\vec{k}_4 = \vec{f}(t_n + \Delta t, \vec{r}_n + \Delta t \vec{k}_3) \quad (53)$$

$$\vec{r}_{n+1} = \vec{r}_n + \frac{\Delta t}{6} (\vec{k}_1 + 2\vec{k}_2 + 2\vec{k}_3 + \vec{k}_4) \quad (54)$$

Es crítico notar que, debido a la dependencia temporal de la matriz de rotación $M(t)$, el algoritmo requiere evaluar explícitamente el campo de control $\vec{\Omega}(t)$ en los semi-intervalos $t_n + \Delta t/2$. Esto garantiza que el método conserve su error de truncamiento global de orden $\mathcal{O}(\Delta t^4)$.

Límites de Convergencia y Estabilidad Temporal

La precisión y estabilidad numérica del esquema RK4 están condicionadas por la elección del paso temporal Δt . Para evitar divergencias exponenciales y asegurar que el integrador capture correctamente la física del sistema, Δt debe ser estrictamente menor que la escala de tiempo más rápida presente en la dinámica.

En nuestro simulador, el sistema posee múltiples escalas temporales competitivas: el período de oscilación del campo de microondas $1/\omega$, el período de las oscilaciones de Rabi $1/|\vec{\Omega}|$, y los tiempos de relajación característicos T_1 y T_2 . Por lo tanto, el criterio de convergencia heurístico impone que:

$$\Delta t \ll \min \left(\frac{2\pi}{\omega}, \frac{2\pi}{|\vec{\Omega}|}, T_1, T_2 \right) \quad (55)$$

En la implementación computacional en Python, se define un número de *frames* o pasos acorde a esta restricción para garantizar que la solución numérica no introduzca artefactos ni inestabilidades numéricas.

Validaciones Físicas del Modelo Numérico

Para certificar que la integración de la ecuación diferencial respeta los postulados de la mecánica cuántica, se programaron rutinas de validación al finalizar la ejecución del algoritmo. El operador densidad simulado numéricamente debe conservar sus propiedades probabilísticas en cada paso n :

1. **Límite Unitario (Sistema Cerrado):** Si las tasas de decaimiento microscópicas son estrictamente nulas ($\gamma_e = \gamma_a = \gamma_d = 0$), el sistema sigue una evolución puramente hamiltoniana. El código verifica que la pureza del estado se conserve, lo cual exige que la norma del vector se mantenga constante e igual a la unidad, $|\vec{r}_n| = 1 \quad \forall n$, dentro de la tolerancia de máquina.
2. **Desigualdad de Lindblad:** Para dinámicas de sistema abierto, los procesos de decoherencia y relajación contraen el volumen de los estados accesibles. El código monitorea la trayectoria completa para garantizar que la norma del vector numérico nunca supere el radio de la esfera, $|\vec{r}_n| \leq 1 \quad \forall n$. Una violación de esta desigualdad geométrica indicaría directamente la aparición de probabilidades negativas, delatando inestabilidad en el esquema numérico (generalmente por un Δt demasiado grande).

Implementación Computacional y Guía de Usuario

El código desarrollado en Python ha sido estructurado de manera modular para permitir la exploración de distintos escenarios físicos con mínimas modificaciones. A continuación, se detallan las directrices para operar el simulador, las funciones principales que componen el algoritmo y el motor de visualización y reporte.

Configuración del Sistema y Parámetros Físicos

Para simular diferentes regímenes dinámicos, el usuario debe interactuar con dos bloques específicos de parámetros dentro del script principal:

- **Hamiltoniano y Campos de Control:** La dinámica coherente se define en la función `definir_campos(t)`. Modificando las amplitudes y frecuencias (`Omega_x`, `Omega_y` y `Omega_z`), se pueden programar pulsos dependientes del tiempo. Por defecto, el código incluye un campo transversal oscilante acoplado a un campo estático longitudinal, pero el usuario puede inyectar funciones arbitrarias.
- **Canales de Disipación:** Las interacciones con el entorno se controlan mediante las variables globales `gamma_emision`, `gamma_absorcion` y `gamma_dephasing`. Para simular un sistema cuántico cerrado ideal, basta con asignar el valor de cero a estas tres variables.

Arquitectura y Funciones Principales

El núcleo del simulador recae en cuatro funciones interdependientes que traducen el marco teórico al esquema numérico:

1. `construir_lindblad(g_em, g_ab, g_de)`: Recibe las tasas de decaimiento microscópicas introducidas por el usuario y retorna algebraicamente la matriz de disipación Γ y el vector de desplazamiento $\vec{c}$, según las Ecs. (40) y (41).
2. `definir_campos(t)`: Evalúa el vector de frecuencias de Rabi $\vec{\Omega}(t)$ para un instante particular t , aislando la dependencia temporal del Hamiltoniano.
3. `derivada_bloch_lindblad(t, r, Gamma_mat, c_vec)`: Ensambla la Ecuación Óptica de Bloch completa. Construye la matriz antisimétrica de rotación y la superpone con los términos disipativos para retornar la derivada instantánea $\frac{d\vec{r}}{dt}$.
4. `integrador_rk4(func, t_eval, r0, Gamma_mat, c_vec)`: Implementa el algoritmo explícito de Runge-Kutta de cuarto orden. Itera sobre el arreglo temporal actualizando el estado del vector de Bloch paso a paso de forma numéricamente estable.

Validación Física, Visualización y Exportación

Tras concluir la integración numérica, y de forma previa a la visualización gráfica, el algoritmo ejecuta una rutina de diagnóstico físico. Para prevenir la pérdida de información en entornos de desarrollo integrados (IDE) que bloquean la consola durante la renderización de gráficos, el simulador compila automáticamente un archivo de texto plano denominado `reporte_simulacion.txt` en el directorio local.

Este reporte documenta:

- Los tiempos de relajación fenomenológicos T_1 y T_2 calculados a partir de las tasas microscópicas de Lindblad.
- Los resultados de las pruebas de validación geométrica, certificando que la norma del vector de estado cumple estrictamente con la Desigualdad de Lindblad ($|\vec{r}| \leq 1$) y, en el caso de sistemas cerrados, la conservación de la pureza ($|\vec{r}| = 1$).

Finalmente, el motor gráfico despliega de forma simultánea dos ventanas de análisis:

- **Dinámica Temporal 2D**: Una figura estática generada con `matplotlib` que expone la evolución temporal independiente de las componentes poblacionales y de coherencia ($r_x(t)$, $r_y(t)$, $r_z(t)$).
- **Animación 3D en la Esfera de Bloch**: Renderización del vector de estado sobre la Esfera de Bloch mediante el módulo `FuncAnimation`. La animación superpone un panel de texto que actualiza en tiempo real los ángulos esféricos, la magnitud del campo aplicado y la representación matricial completa del operador densidad $\hat{\rho}(t)$. Esta animación es exportada automáticamente como un archivo `.gif` para su uso en presentaciones académicas.

Conclusiones

En el presente trabajo se desarrolló e implementó con éxito un simulador numérico para estudiar la dinámica de un sistema cuántico de dos niveles (qubit) interactuando con un entorno disipativo. El modelamiento se construyó a partir de primeros principios físicos, transitando desde la ecuación de Liouville para dinámicas unitarias hasta la ecuación maestra de Lindblad, la cual fue exitosamente vectorizada y mapeada al formalismo de las Ecuaciones Ópticas de Bloch (OBE).

El algoritmo computacional, basado en un esquema de Runge-Kutta de cuarto orden (RK4), demostró ser altamente estable y preciso para integrar la evolución temporal del vector de estado. En particular, el integrador logró capturar de manera robusta la dinámica coherente impuesta por un Hamiltoniano dependiente del tiempo, compuesto por un campo estático de separación de niveles ($\Omega_z = \Omega_0$) y un campo transversal oscilante ($\Omega_x(t) = \Omega_1 \cos(\omega t)$, $\Omega_y(t) = \Omega_1 \sin(\omega t)$), el cual es el estándar para inducir transiciones de Rabi en resonancia magnética y óptica cuántica.

Adicionalmente, la incorporación de la disipación se realizó de forma microscópica y analíticamente exacta para tres canales de interacción específicos con el reservorio: emisión espontánea (γ_e), absorción térmica (γ_a) y amortiguamiento de fase puro (γ_d). La correcta parametrización de estos canales mediante la matriz de tasas Γ y el vector de desplazamiento $\vec{c}$ permitió recuperar computacionalmente el comportamiento fenomenológico dictado por los tiempos de relajación macroscópicos T_1 (relajación longitudinal) y T_2 (decoherencia transversal).

Las pruebas de validación física integradas en el código confirmaron la solidez del esquema numérico propuesto. El simulador preservó de forma estricta la pureza del estado ($|\vec{r}(t)| = 1$) en el límite de acoplamiento nulo con el ambiente, y garantizó el cumplimiento de la Desigualdad de Lindblad ($|\vec{r}(t)| \leq 1$) durante las dinámicas abiertas, asegurando que las soluciones mantengan en todo momento su significado probabilístico genuino.

En síntesis, este proyecto no solo provee una herramienta de simulación visual y cuantitativa precisa para dinámicas de espín 1/2, sino que también consolida el puente entre la teoría abstracta de sistemas cuánticos abiertos y los métodos de resolución propios de la física computacional. La arquitectura del código sienta una base versátil para futuras extensiones, como el estudio de pulsos adiabáticos, control cuántico óptimo o la inclusión de múltiples qubits entrelazados bajo efectos de ruido correlacionado.